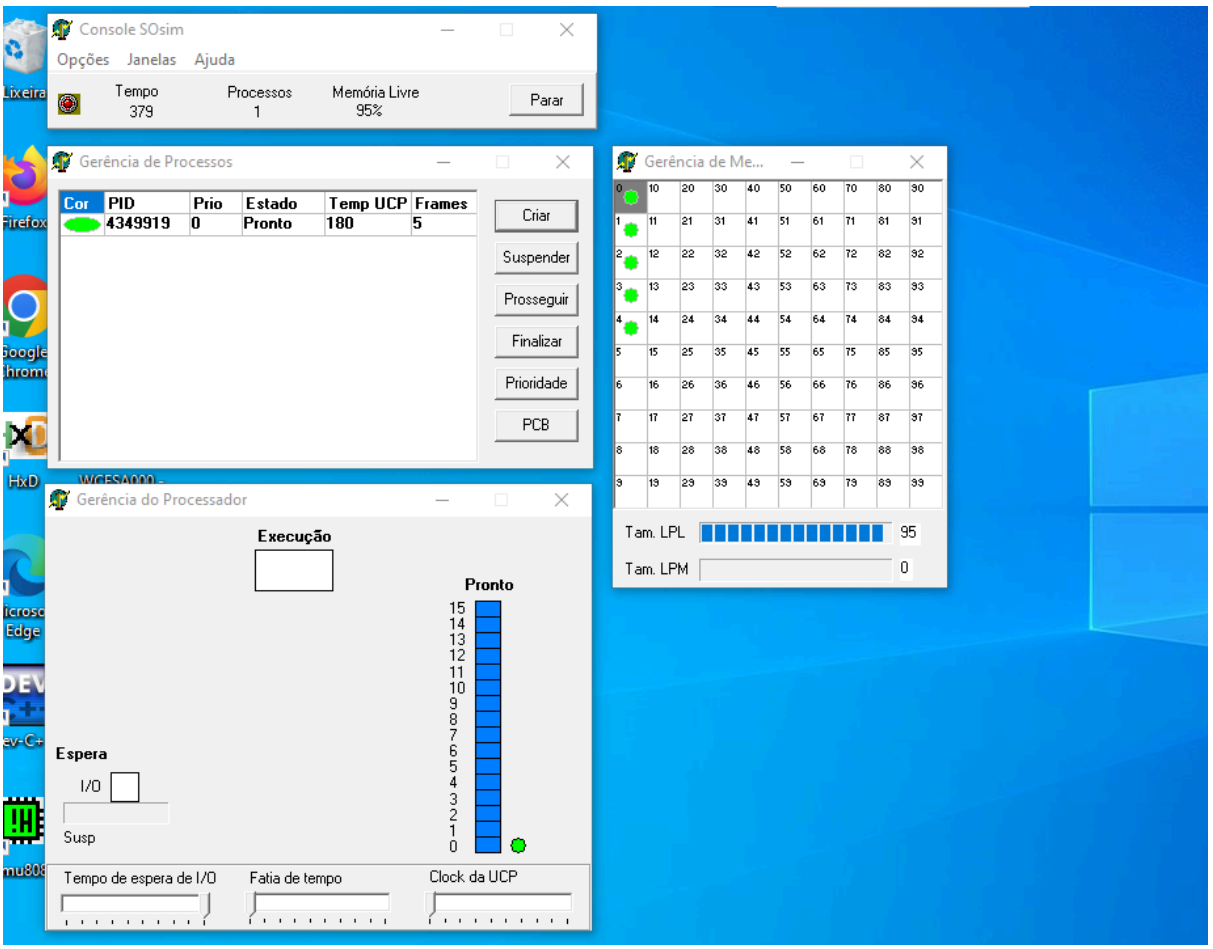
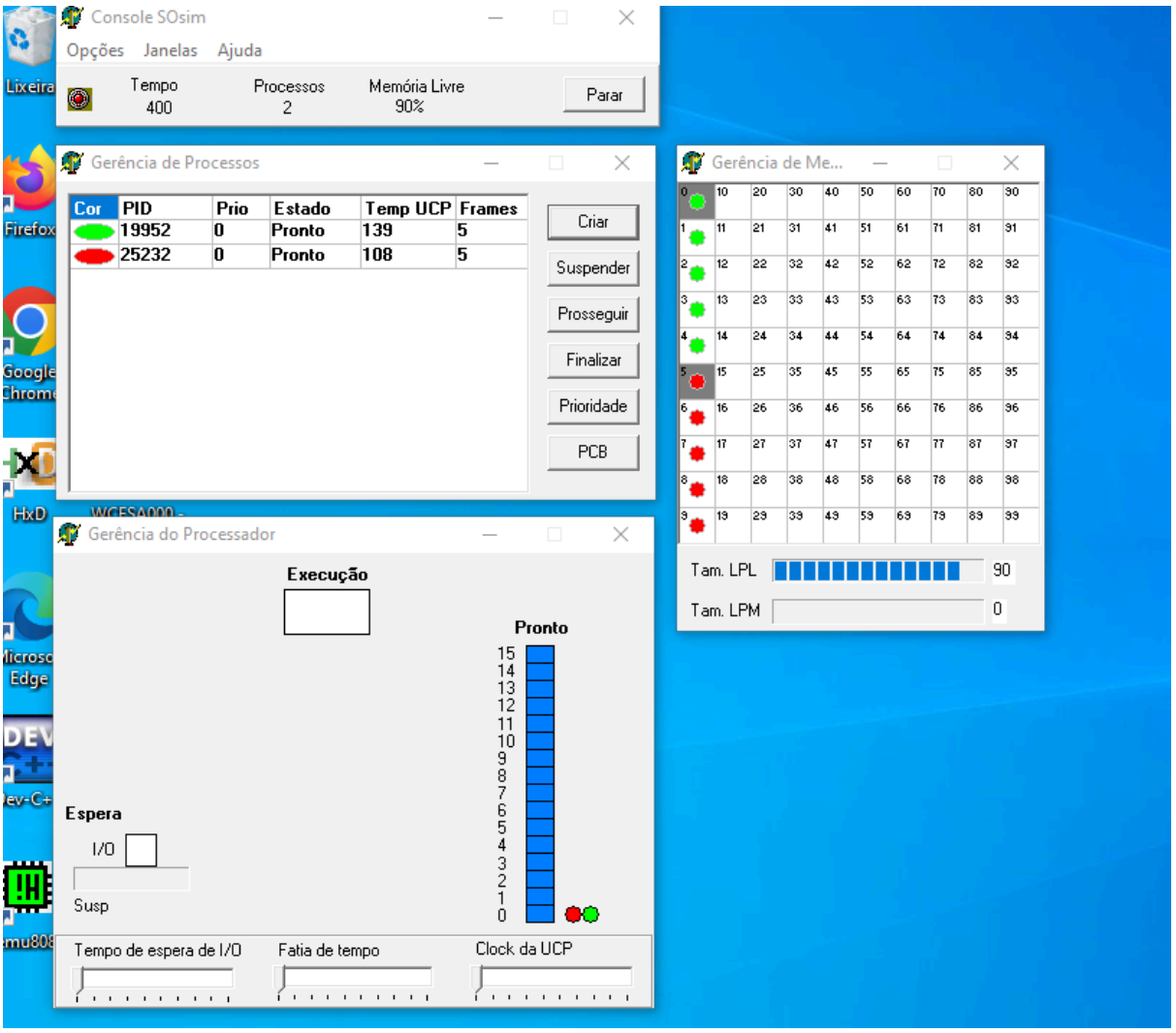


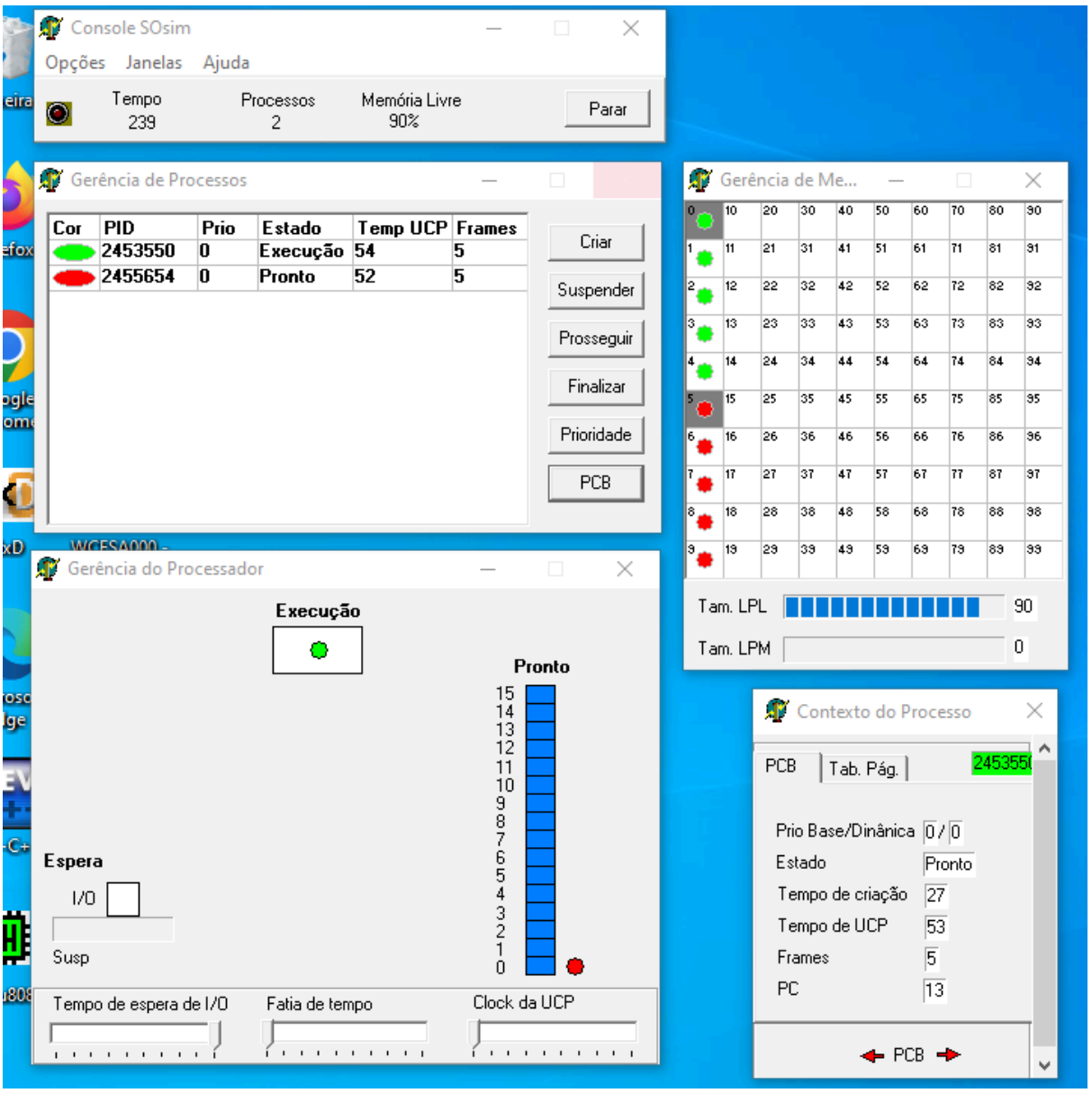
Atividade 1

Questão teórica 1 c) O processo em execução é CPU Bound, pois transita a maior parte do tempo na CPU, realiza poucas operações de entrada e saída e seu tempo de execução é definido principalmente pelo clock da CPU



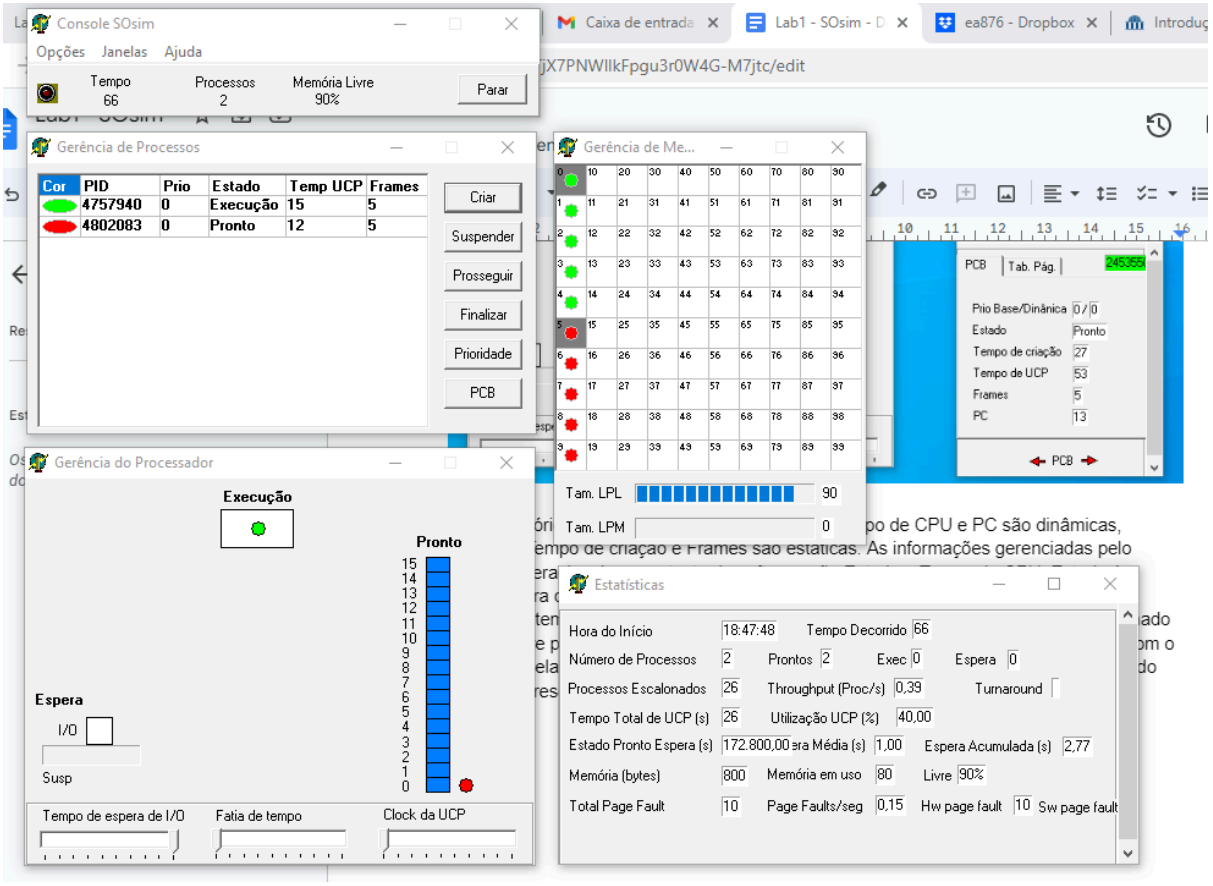
Atividade 2

Questão teórica 2 d) Ao reduzir o tempo de espera de I/O para o processo I/O-Bound, a transição de estado desse processo de espera para a fila de execução e posteriormente para execução é acelerada, gerando mais tempo de consumo de CPU pelo processo I/O-Bound



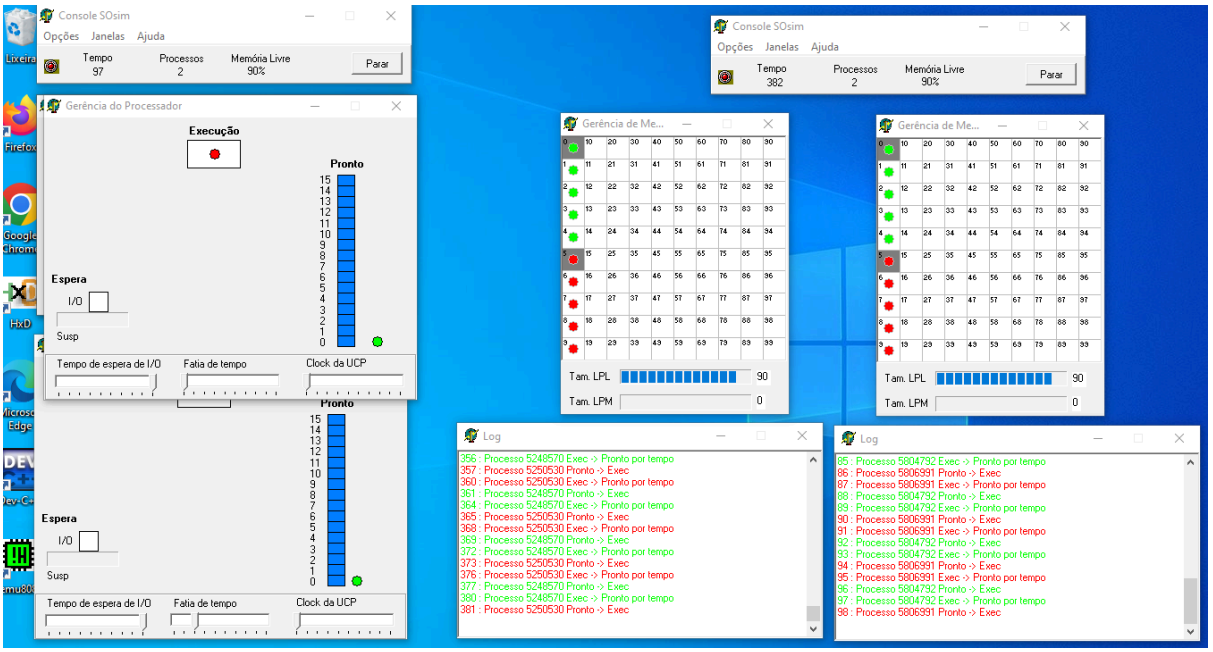
Atividade 3

Questão teórica 3 c) As informações de Estado, Tempo de CPU e PC são dinâmicas, enquanto Tempo de criação e Frames são estáticas. As informações gerenciadas pelo sistema operacional em contexto de software são Prioridade, Estado, Tempo de CPU e Frames. Prioridade tem a função de definir a hierarquia de execução dos processos, Estado é definido para controlar o contexto atual do processo, Tempo de CPU é definido para controlar o tempo de ciclos do processo pela CPU. Já o Tempo de criação está relacionado ao hardware pela frequência do clock do processador e o PC é definido pelo registrador contador de programa presente no contexto de hardware.



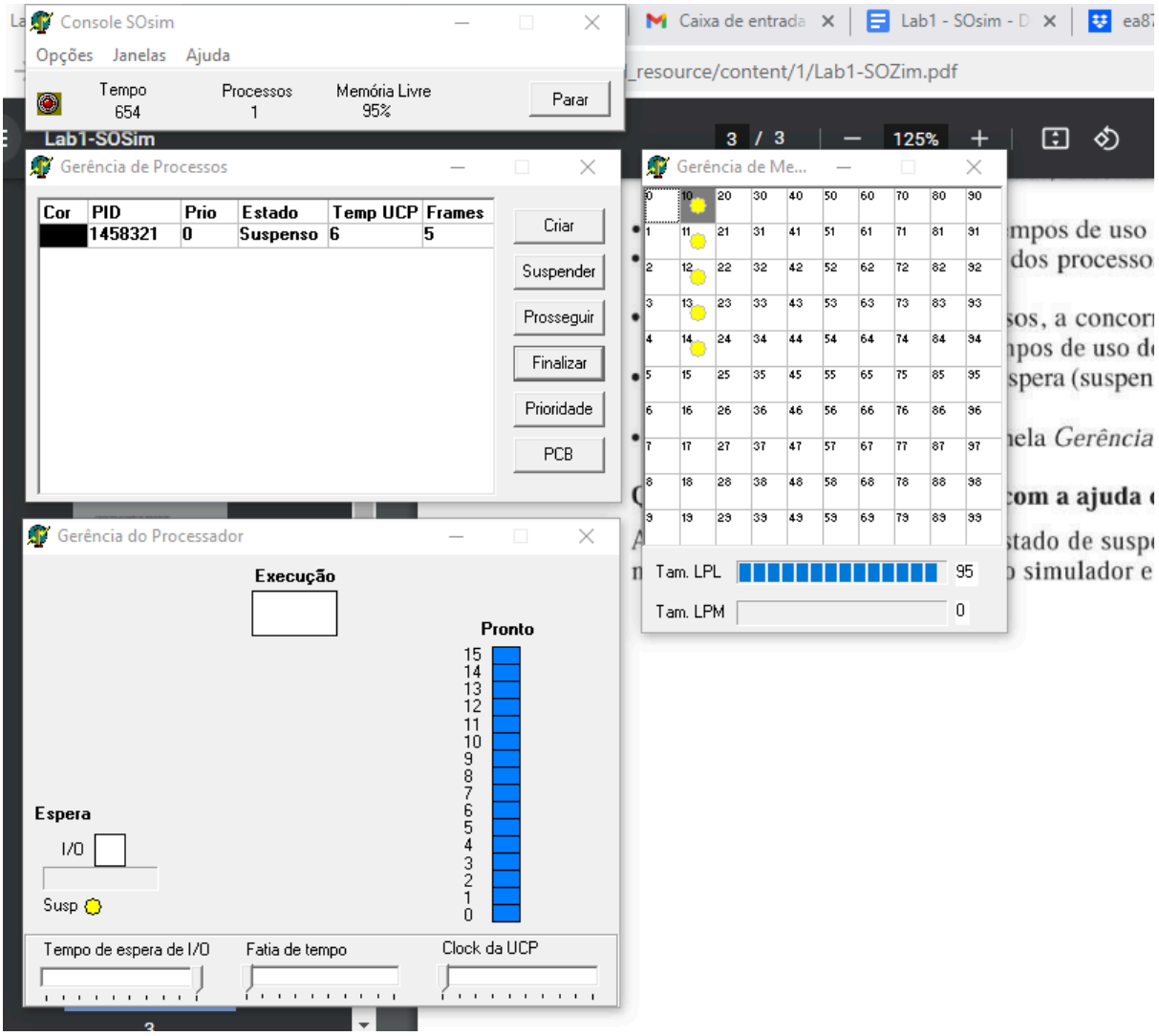
Atividade 4

O momento em que os processos estão em estado de Pronto e nenhum está em Execução, ocorre quando os dois processos são inseridos na fila de execução, esperando serem chamados para execução pelo escalonador.



Atividade 5

Ao alterar o fator Fatia de tempo, o tempo de execução de um processo aumenta, com isso, o tempo e uso da CPU também aumentam



Atividade 6

Ao ser suspenso, o processo para de ser lido pelo escalonador. Portanto quando ele é removido nesse estado, precisa entrar em estado de pronto, para ser lido e então finalmente parado.